

1.1.2 Percentages en indexcijfers

Hoeveel duurder is het geworden?

Sanne heeft haar oog laten vallen op een nieuwe smartphone. Vorig jaar kostte het model €600. Nu staat hij in de winkel voor €648. “Het is maar €48 meer,” zegt ze tegen haar vader. “Dat valt toch mee?” Haar vader reageert: “Dat is 8% duurder! Stel je voor dat mijn salaris ook zo snel steeg...”

Wie heeft er gelijk? Allebei. Maar het verschil in perspectief is precies de reden waarom economen liever met **percentages** werken dan met absolute bedragen. €48 extra op een smartphone van €600 is heel anders dan €48 extra op een brood van €3. Met percentages maak je veranderingen vergelijkbaar — ongeacht het startbedrag.

Theorie

Procentuele verandering

Als een prijs, loon of productie verandert, willen economen weten: *hoe groot is die verandering ten opzichte van het oorspronkelijke niveau?* Dat druk je uit als een **procentuele verandering**.

Definitie: Procentuele verandering De verandering van een waarde uitgedrukt als percentage van de oorspronkelijke (oude) waarde.

De formule is:

Formule

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Laten we dit stap voor stap toepassen op het voorbeeld van Sanne's smartphone.

Procedure: Procentuele verandering berekenen

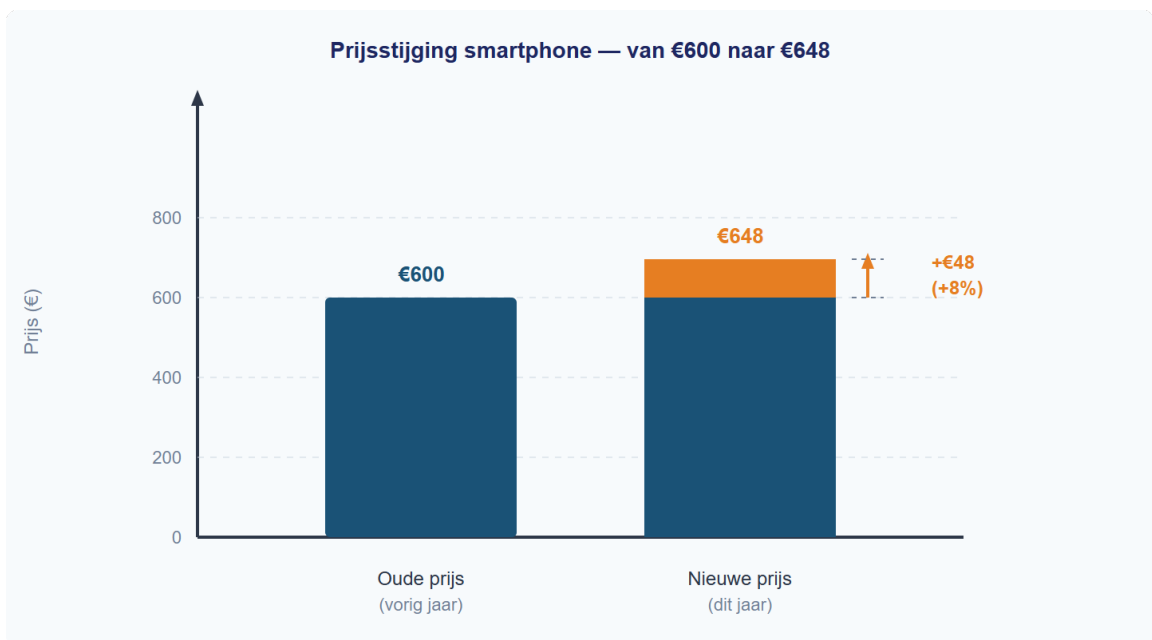
1. Noteer de oude waarde en de nieuwe waarde
2. Bereken het verschil: nieuw – oud
3. Deel het verschil door de oude waarde en vermenigvuldig met 100%
4. Interpreteer het teken: positief = stijging, negatief = daling

Voorbeeld: De smartphone steeg van €600 naar €648.

- Stap 1: Oud = €600, Nieuw = €648
- Stap 2: Verschil = $648 - 600 = €48$
- Stap 3: $48 / 600 \times 100\% = 8\%$
- Stap 4: Positief → het is een prijsstijging van 8%.

Afronden Rond percentages in deze paragraaf af op 1 decimaal, tenzij de opgave iets anders vraagt. Een exact antwoord mag je erbij zetten als dat helpt om je controle te begrijpen.

Figuur 1 laat het verschil zien tussen de oude en de nieuwe prijs. De oranje markering toont de stijging van €48 — dat is 8% van de oude prijs.



Figuur 1: Prijsstijging smartphone — van €600 naar €648 (+8%)

⚠ Let op — veelgemaakte fout Deel altijd door de **oude** waarde, niet door de nieuwe. Als een prijs stijgt van €200 naar €250, is de stijging $(250 - 200) / 200 \times 100\% = 25\%$. Niet: $(250 - 200) / 250 \times 100\% = 20\%$. Het verschil lijkt klein, maar levert bij examens puntenaftrek op.

Indexcijfers

Soms wil je niet één verandering bekijken, maar een reeks veranderingen door de tijd. Hoeveel duurder is het leven geworden ten opzichte van vijf jaar geleden? Dan gebruiken economen **indexcijfers**.

Definitie: Indexcijfer Een verhoudingsgetal dat de waarde in een bepaald jaar uitdrukt ten opzichte van een basisjaar, waarbij het basisjaar de waarde 100 krijgt.

Het idee is simpel: je kiest één jaar als startpunt (het **basisjaar**) en geeft dat de waarde 100. Alle andere jaren druk je uit ten opzichte van dat basisjaar.

Formule

$$\text{Indexcijfer} = (\text{waarde in jaar X} / \text{waarde in basisjaar}) \times 100$$

Procedure: Indexcijfer berekenen

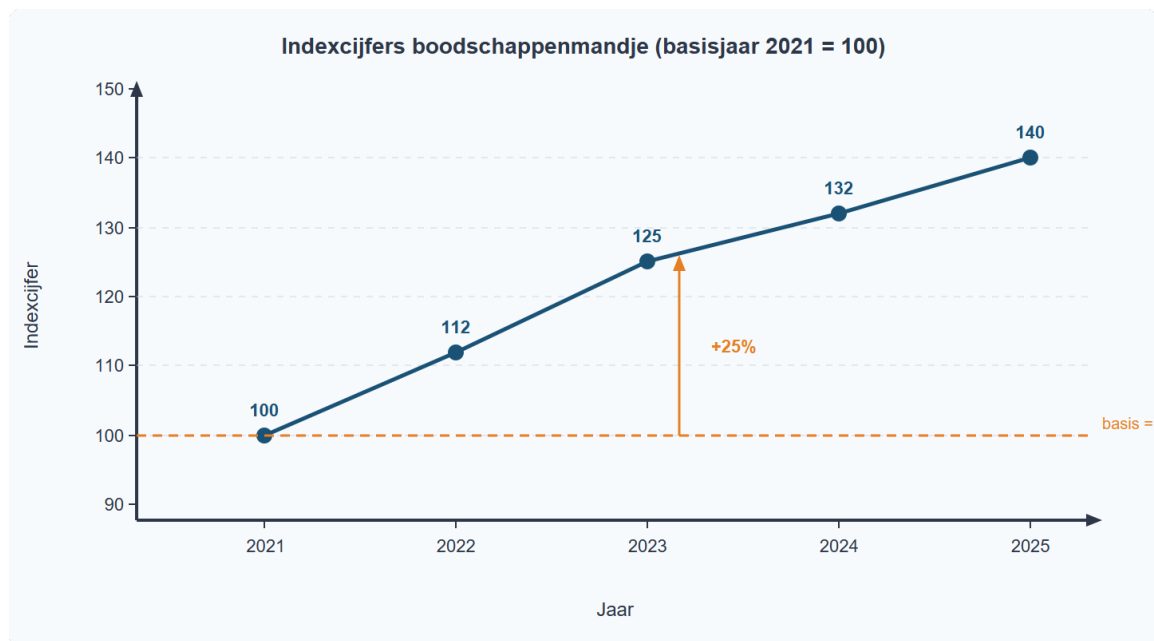
1. Kies of controleer het basisjaar: index = 100
2. Bepaal de waarde in het doeljaar en de waarde in het basisjaar
3. Deel de doeljaarwaarde door de basisjaarwaarde en vermenigvuldig met 100
4. Interpreteer het indexcijfer ten opzichte van 100

Voorbeeld: Een standaard boodschappenmandje kost in 2021 €120. In 2023 kost het €150. Het basisjaar is 2021.

Jaar	Prijs mandje	Berekening	Indexcijfer
2021 (basis)	€120	$120 / 120 \times 100$	100
2023	€150	$150 / 120 \times 100$	125

Het indexcijfer 125 in 2023 betekent: de prijs is 25% hoger dan in het basisjaar. De prijzen zijn in twee jaar met 25% gestegen.

Figuur 2 toont hoe indexcijfers door de tijd bewegen. Elk punt geeft de waarde weer ten opzichte van het basisjaar 2021 (= 100).



Figuur 2: Indexcijfers boodschappenmandje (basisjaar 2021 = 100)

De valkuil: indexpunten vs. procenten

Dit is de meest gemaakte fout bij indexcijfers — en een favoriet op examens.

Stel: het indexcijfer stijgt van 125 naar 135. Een leerling zegt: “Het indexcijfer is met 10 gestegen, dus de prijzen zijn met 10% gestegen.” **Dit klopt niet.**

De 10 punten verschil zijn **indexpunten**, geen procenten. Om de procentuele verandering te berekenen, moet je de indexpunten delen door het **oude** indexcijfer:

Formule

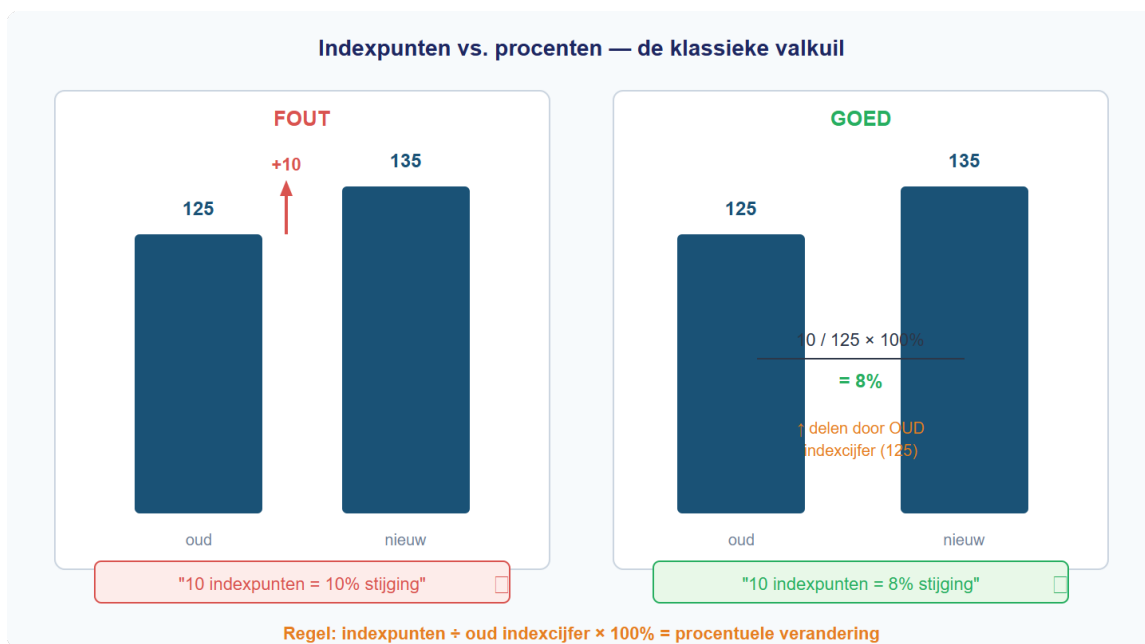
Procentuele verandering = $(\text{nieuw indexcijfer} - \text{oud indexcijfer}) / \text{oud indexcijfer} \times 100\%$

Berekening: $(135 - 125) / 125 \times 100\% = 10 / 125 \times 100\% = 8\%$

De prijzen stegen dus met 8%, niet met 10%. Het verschil: 10 is het aantal **indexpunten**, 8% is de **procentuele stijging**. Indexpunten en procenten zijn alleen gelijk als het oude indexcijfer precies 100 is.

Procedure: Indexpunten en procentuele verandering onderscheiden

1. Noteer het oude indexcijfer en het nieuwe indexcijfer
2. Bereken het verschil in indexpunten: nieuw – oud
3. Deel het verschil door het oude indexcijfer en vermenigvuldig met 100%
4. Benoem indexpunten en procentuele verandering apart



Figuur 3: Indexpunten vs. procenten — de klassieke valkuil

⚠ Let op — veelgemaakte fout Indexpunten $\neq$ procenten! Een stijging van 10 indexpunten is alleen 10% als het oude indexcijfer precies 100 is. In alle andere gevallen moet je de indexpunten delen door het oude indexcijfer en vermenigvuldigen met 100%.

Uitgewerkt voorbeeld

Opgave: De gemiddelde benzineprijs was €1,80 per liter in 2022. In 2023 steeg de prijs naar €1,98. In 2024 daalde de prijs naar €1,89.

- (a) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2022 naar 2023.
- (b) Bereken het indexcijfer van de benzineprijs in 2023 en 2024 (basisjaar 2022 = 100).
- (c) Bereken de procentuele verandering van de benzineprijs van 2023 naar 2024 met behulp van de indexcijfers.

Uitwerking (a): Procentuele verandering berekenen

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €1,80 · Nieuw = €1,98
2. Bereken het verschil	$1,98 - 1,80 = €0,18$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$0,18 / 1,80 \times 100\% = \mathbf{10\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief → prijsstijging van 10%

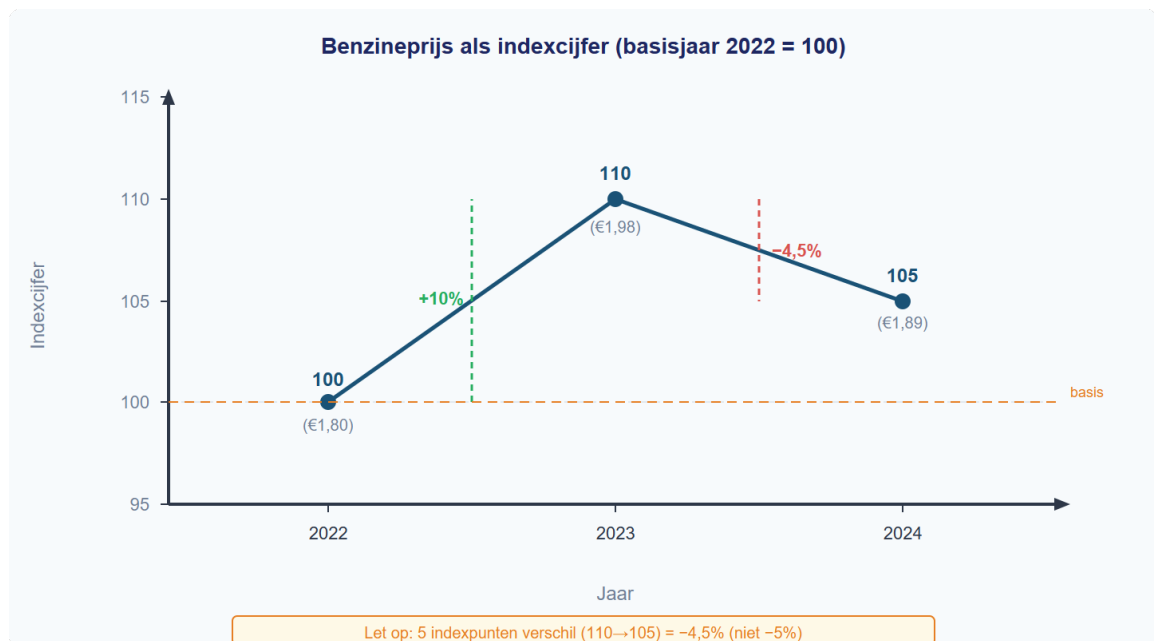
Uitwerking (b): Indexcijfer berekenen

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2022, basiswaarde = €1,80
2. Bepaal de doelwaarden	2023 = €1,98 · 2024 = €1,89
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en $\times 100$	2023: $1,98 / 1,80 \times 100 = \mathbf{110}$ · 2024: $1,89 / 1,80 \times 100 = \mathbf{105}$
4. Interpreteer	2023 ligt 10% boven 2022; 2024 ligt 5% boven 2022

Uitwerking (c): Procentuele verandering via indexcijfers

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2023) = 110 · Nieuw (2024) = 105
2. Bereken het verschil in indexpunten	$105 - 110 = -5$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$-5 / 110 \times 100\% = \mathbf{-4,5\%}$
4. Benoem beide eenheden	-5 indexpunten; prijsdaling van 4,5%

Let op: het verschil is 5 indexpunten, maar de procentuele verandering is $-4,5\%$.
Indexpunten $\neq$ procenten!



Figuur 4: Uitgewerkt voorbeeld — benzineprijs als indexcijfer

Samenvatting §1.1.2 - De procentuele verandering bereken je met: $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$ - Een indexcijfer drukt een waarde uit ten opzichte van een basisjaar (= 100) - $\text{Indexcijfer} = (\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100$ - **Indexpunten $\neq$ procenten** — deel de indexpunten altijd door het oude indexcijfer - In de volgende paragraaf (§1.1.3) leer je gegevens in grafieken en tabellen te verwerken — inclusief procentuele veranderingen.

Vastgelopen op een opgave? Op de website vind je bij elke opgave een uitlegvideo en extra voorbeelden. Kijk eerst naar het uitgewerkt voorbeeld hierboven en probeer de procedure stap voor stap te volgen.